

ELECTROTECNIA II

El presente espacio curricular se fundamenta en la necesidad de profundizar los saberes y aprendizajes relacionados con la asociación y comportamiento técnico de los capacitores desde un punto de vista de carga eléctrica y capacidad pertinente. Profundiza los saberes relacionados con la Inducción Electromagnética, que serán retomados en años posteriores en la comprensión del funcionamiento de máquinas eléctricas con características electrostáticas y electrodinámicas, donde el magnetismo y la electricidad se hacen presentes dando origen a transformaciones energéticas. Además, se desarrollarán conocimientos eléctricos vinculados con los principios fundamentales de origen y aplicación de la energía alterna.

Este espacio curricular, articula con Circuitos Eléctricos I y Prácticas de Taller de Electricidad II en 4° año, profundizando los saberes respecto a lo desarrollado en Electrotecnia I en 3° año.

Se considera apropiado generar propuestas que impliquen resolver esquemas eléctricos y situaciones problemáticas energéticas, relacionadas con temáticas de electromagnetismo, de empleo de energía alterna y análisis crítico del comportamiento de capacitores conectados con fuentes de alimentación eléctrica en un marco resistivo-capacitivo.

La presente propuesta formativa integra teoría y práctica, conforme lo establece el artículo 35 de la Resolución CFE 229/14. Cada docente deberá garantizar que al menos un tercio del total de las horas de enseñanza semanales se dediquen al desarrollo de prácticas de distinta índole.

SABERES ELECTROTECNIA II 4° Año Ciclo Orientado o Segundo Ciclo	APRENDIZAJES ESPECÍFICOS
EJE: CIRCUITOS RESISTIVO- CAPACITIVOS	
Conocer los procedimientos de cálculo en un circuito con características capacitivas transitorias.	✓ Caracterización de la obtención analítica de la constante de tiempo, en circuitos resistivo-capacitivos, con corriente eléctrica continua. ✓ Interpretación de fenómenos de carga y descarga en un circuito en un esquema de aplicación resistivo-capacitivo. ✓ Análisis comparativo de las características de las curvas de carga-descarga energética, utilizando software específico. ✓ Comprobación y síntesis de cálculos eléctricos analíticos, relacionados con componentes capacitivos energizados, utilizando software específico.
EJE: INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA	
Analizar de modo crítico las leyes electromagnéticas relacionadas con la	✓ Conceptualización de las leyes de Faraday-Lenz relacionadas con la fuerza electromotriz en bobinas

interacción entre circuitos con alimentación eléctrica.	inductivas. ✓ Reconocimiento de las características ferromagnéticas de los circuitos de aplicación según Hopkinson. ✓ Interpretación de las características magnéticas desarrolladas por Biot-Savart. ✓ Distinción entre las conclusiones electromagnéticas enunciadas por Gauss, Maxwell, Tesla y Weber, respecto del comportamiento de los circuitos frente a la influencia de electricidad en esquemas ferromagnetizables.
Conocer los principios de inducción y autoinducción electromagnética desde un punto de vista de interacción energética.	✓ Caracterización de los fenómenos de inducción magnética e inducción mutua en circuitos con alimentación eléctrica. ✓ Caracterización de la reluctancia magnética y la fuerza magneto-motriz desde una perspectiva de interacción entre ambos fenómenos. ✓ Interpretación de la autoinducción como fenómeno electromagnético propio, vinculado con las características intrínsecas de una bobina energizada. ✓ Formalización de las reglas prácticas de uso anatómico. ✓ Aplicación de los sistemas de unidades C.G.S. y/o Internacional desde una óptica magnética, en la resolución de circuitos de modelaje electromagnético. ✓ Aplicación de las leyes electromagnéticas a los circuitos resistivos-capacitivos e inductivos.
EJE: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ENERGÍA ALTERNA	
Conocer la naturaleza de generación de energía eléctrica alterna.	✓ Reconocimiento del origen técnico-eléctrico de energía alterna. ✓ Interpretación gráfica de la onda senoidal, desde un punto de vista eléctrico con energía alterna presente. ✓ Formalización de la energía alterna.
Comprender el uso de la energía alterna en el mundo energético actual.	✓ Argumentación de las características intrínsecas de la energía eléctrica alterna. ✓ Formulación de los valores típicos representativos de origen energético alterno senoidal. ✓ Conceptualización de las fórmulas técnicas eléctricas, que son de aplicación en el estudio de la energía alterna.